

Kiegészítés a vizsgajegyzet elejére

07. előadás - Turing-gépek és többszalagos Turing-gépek

Miért került ez az elejére?

A friss infó alapján a többszalagos Turing-gépeket különösen szeretik kérdezni. Ezért ez a blokk most a jegyzet elejére került. A mögötte lévő eredeti 08-12 fókuszú jegyzet tartalma változatlanul következik.

Tanulási prioritás: definíciók, konfiguráció, elfogadott nyelv, időigény, k -szalagos átmenetfüggvény, és a többszalagos gép egyszalagossal való szimulációja.

Vizsgán ebből a leggyanúsabb

- k -szalagos Turing-gép formális definíciója és átmenetfüggvénye;
- k -szalagos konfiguráció és kezdőkonfiguráció;
- k -szalagos gép által felismert nyelv;
- tétel: minden k -szalagos TG szimulálható egyszalagos TG-vel;
- időromlás: ha az eredeti gép $f(n)$ időkorlátos és $f(n) = \Omega(n)$, akkor a szimuláló egyszalagos gép $O(f(n)^2)$ időkorlátos.

0. 07. előadás - Turing-gépek, időigény, többszalagos TG

Algoritmikus eldöntési probléma

Egy algoritmikus eldöntési probléma olyan kérdés, amelyre minden bemenetre „igen” vagy „nem” a válasz. Az igen-válaszú bemeneteket igen-példányoknak nevezzük.

Ha a lehetséges inputokat egy ábécé felett kódoljuk, akkor az igen-példányok egy formális nyelvet alkotnak. Ezt gyakran $L(P)$ -vel jelöljük.

$$L(P) = \{ \text{a P probléma igen-példányainak kódjai} \}.$$

Church-Turing tézis

A Church-Turing tézis szerint minden formalizálható probléma, amely algoritmussal megoldható, megoldható Turing-géppel is.

Fontos: ez nem tétel, hanem tézis. Nem bizonyítható formális matematikai állításként, mert az „algoritmus” intuitív fogalmára vonatkozik.

Vizsgáljuk ezt így mondd: a Turing-gép az algoritmus matematikai modellje, és nincs ismert, formálisan kezelhető algoritmikus modell, amely a Turing-gépnél erősebb lenne.

Egyszalagos determinisztikus Turing-gép

Egy egyszalagos determinisztikus Turing-gép egy rendezett hentes:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n).$$

- Q : véges, nemüres állapothalmaz;
- q_0 : kezdőállapot, q_i : elfogadó állapot, q_n : elutasító állapot;
- Σ : inputábécé, Γ : szalagábécé, és $\Sigma \subseteq \Gamma$;
- $\sqcup \in \Gamma$, de nem Σ -beli a blank jel;
- az átmenetfüggvény:

$$\delta : (Q - \{q_i, q_n\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, S, R\}.$$

A determinisztikus gépnél minden nem megállási konfigurációnak pontosan egy rákövetkezője van.

Konfiguráció egyszalagos TG-nél

Az $u q v$ szó az M Turing-gép egy konfigurációja, ha $q \in Q$, $u, v \in \Gamma^*$ és $v \neq \varepsilon$.

Ez azt jelenti, hogy a szalag releváns tartalma uv , a gép q állapotban van, és a fej a v szó első betűjén áll.

A w inputhoz tartozó kezdőkonfiguráció: $q_0 w \sqcup$. Elfogadó konfiguráció: $q = q_i$. Elutasító konfiguráció: $q = q_n$.

Egylépéses konfigurációátmenet - mit kell érteni rajta?

A $\vdash_M$ reláció azt mondja meg, hogy egy konfigurációból egyetlen gépi lépéssel melyik konfigurációba jutunk.

Ha például $\delta(q, a) = (r, b, R)$, akkor a gép q állapotban a -t olvas, b -t ír, r állapotba megy, és jobbra lép.

$$u q a v \vdash_m u b r v'$$

ahol $v' = v$, ha $v \neq \varepsilon$, különben $v' = \sqcup$. Balra lépésnél az u szó utolsó betűje kerül a fej alá; ha nincs ilyen, akkor blankot használunk.

Többlépéses konfigurációátmenet

A $\vdash_M^*$ reláció a $\vdash_M$ reflexív, tranzitív lezártja.

Magyarul: $C \vdash_M^* C'$ akkor igaz, ha C-ből C' elérhető nulla vagy több lépéssel.

$$C = C_1 \vdash_m C_2 \vdash_m \dots \vdash_m C_n = C'.$$

Turing-felismerhetőség, eldönthetőség és időigény

A Turing-gép által felismert nyelv

Az M Turing-gép által felismert nyelv:

$$L(M) = \{ u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash_m^* x q_i y \text{ valamely } x, y \in \Gamma^*, y \neq \varepsilon \text{ esetén} \}.$$

Magyarul: $L(M)$ azoknak az inputszavaknak a halmaza, amelyekről M elfogadó konfigurációba jut.

Felismerhető és eldönthető nyelv

Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelv Turing-felismerhető, ha van olyan M Turing-gép, amelyre $L(M)=L$.

Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelv eldönthető, ha van olyan M Turing-gép, amely minden inputon megállási konfigurációba jut, és $L(M)=L$.

A különbség: felismerésnél a nem-beli inputon a gép akár örökké futhat; eldöntésnél minden inputon meg kell állnia.

RE és R

$$RE = \{ L \mid \text{létezik M Turing-gép úgy, hogy } L(M)=L \}.$$

$$R = \{ L \mid \text{létezik minden inputon megálló M TG úgy, hogy } L(M)=L \}.$$

Mindig igaz:

$$R \subseteq RE.$$

Ha egy nyelv eldönthető, akkor felismerhető is. A fordított irány általában nem igaz; erre később az univerzális nyelv és a megállási probléma ad példát.

Futási idő és $f(n)$ -időkorlát

Az M Turing-gép futási ideje egy u inputon t, ha M a kezdőkonfigurációból t lépésben jut megállási konfigurációba. Ha ilyen t nincs, akkor a futási idő végtelen.

M $f(n)$ -időkorlátos, ha minden $u \in \Sigma^*$ inputon a futási ideje legfeljebb $f(|u|)$.

$$\text{futási idő M-en u-ra} \leq f(|u|).$$

Itt $n = |u|$ az input hossza. Nem mindig n^2 : lehet n , n^2 , n^3 , 2^n , stb. A $f(n)$ csak általános időkorlátfüggvény.

Aszimptotikus jelölések - minimum

Az O , Ω , Θ jelölések az időigényt közelítő nagyságrendben írják le.

- $f(n)=O(g(n))$: g felső korlátja f-nek, konstansszorzótól és kezdeti szakasztól eltekintve;
- $f(n)=\Omega(g(n))$: g alsó korlátja f-nek;
- $f(n)=\Theta(g(n))$: f és g azonos nagyságrendűek.
- Példa: $2n^2 + 3 \log n = \Theta(n^2)$.

Egyszalagos példa: palindromszerű nyelv

Az előadás példája: készítsünk TG-t az $L = \{ww^{-1} \mid w \in \{a,b\}^*\}$ nyelvre.

Az alapötlet: mindig a bal szélső még nem törölt betűt összehasonlítjuk a jobb szélső még nem törölt betűvel. Ha egyeznek, töröljük őket, és folytatjuk. Ha nem egyeznek, elutasítunk.

Egyszalagos géppel ez $O(n^2)$ idő, mert $O(n)$ kör van, és egy körben $O(n)$ -et kell pásztázni.

Többszalagos Turing-gépek - ez most kiemelt

Többszalagos Turing-gép informálisan

Egy k -szalagos Turing-gépnek k darab kétirányban végtelen szalagja van, és minden szalaghoz külön író-olvasó fej tartozik.

Egyetlen ütemben a gép egyszerre olvassa a k fej alatti jelet, egyszerre ír k jelet, és minden fejet külön-külön mozgat balra, jobbra vagy helyben.

A számítási erő nem nagyobb, mint az egyszalagos TG-é, de sok feladatot gyorsabban lehet vele megoldani.

k -szalagos Turing-gép definíciója

Adott $k \geq 1$. Egy k -szalagos Turing-gép ugyanúgy egy rendezett hentes:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n),$$

de az átmenetfüggvény már egyszerre k szalagról olvas és k szalagra ír:

$$\delta : (Q - \{q_i, q_n\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, S, R\}^k.$$

Ez a képlet vizsgán nagyon fontos. A Γ^k azt jelenti, hogy a gép egyszerre k darab szimbólumot olvas. A $\{L, S, R\}^k$ pedig azt, hogy k darab fejmozgatási irányt ad meg.

Hogyan olvass egy k -szalagos átmenetet?

Ha

$$\delta(q, a_1, \dots, a_k) = (r, b_1, \dots, b_k, D_1, \dots, D_k),$$

akkor q állapotban az i -edik szalagon a_i -t olvasunk. A gép r állapotba megy, az i -edik szalagra b_i -t ír, és az i -edik fejet D_i irányba mozgatja.

Fontos: a fejek nem kötelesek ugyanabba az irányba mozogni. Az egyik léphet balra, a másik jobbra, a harmadik maradhat helyben.

k -szalagos konfiguráció

Egy k -szalagos TG konfigurációja:

$$(q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k),$$

ahol $q \in Q$, $u_i, v_i \in \Gamma^*$, és $v_i \neq \varepsilon$ minden i -re.

Jelentése: az i -edik szalag tartalma $u_i v_i$, és az i -edik fej a v_i első betűjén áll.

k -szalagos kezdőkonfiguráció

Az input csak az első szalagon van. A többi szalag kezdetben üres.

$$(q_0, \varepsilon, u \sqcup, \varepsilon, \sqcup, \dots, \varepsilon, \sqcup).$$

Tehát az első fej az input első betűjén áll, a többi fej egy-egy blank cellán.

Megállási konfigurációk

Egy k -szalagos konfiguráció elfogadó, ha az állapot q_i . Elutasító, ha az állapot q_n . A kettőt együtt megállási konfigurációnak nevezzük.

$$q = q_i \Rightarrow \text{elfogadó}, q = q_n \Rightarrow \text{elutasító}.$$

k -szalagos működés, nyelv és időigény

k -szalagos egylépéses átmenet - lényeg

Egy lépésben minden szalagra külön-külön ugyanaz a logika érvényes, mint az egyszalagos gépnél: olvas, ír, fejet mozgat.

Példa két szalagra:

$$\delta(q, a_1, a_2) = (r, b_1, b_2, R, S).$$

Ekkor az első szalagon jobbra lépünk, a második helyben maradunk. Ezért a fejek mozgása független.

k -szalagos TG által felismert nyelv

A k -szalagos M gép által felismert nyelv azokból az inputszavakból áll, amelyekkel az első szalagon elindítva a gép elfogadó állapotba jut:

$$L(M) = \{ u \in \Sigma^* \mid (q_0, \varepsilon, u \sqcup \varepsilon, \sqcup, \dots, \varepsilon, \sqcup) \vdash_m^* (q_i, x_1, y_1, \dots, x_k, y_k) \}.$$

A lényeg: a több szalag csak a működéshez segéd. Az input továbbra is az első szalagon indul, és a nyelv Σ^* feletti szavakból áll.

k -szalagos TG időigénye

A k -szalagos gép egy lépése egy ütem: egyszerre történik mind a k szalagon az olvasás, írás és fejmozgatás.

Az időigény ugyanúgy a kezdőkonfigurációból megállási konfigurációba jutás lépésszáma. Ha egy n hosszú inputon legfeljebb $f(n)$ ilyen ütem kell, akkor a gép $f(n)$ -időkorlátos.

Átmenetdiagram k -szalagos gépnél

Egy élcímke tipikusan ezt jelenti:

$$a_1, \dots, a_k / b_1, \dots, b_k, D_1, \dots, D_k$$

Olvasott jelek / írt jelek, fejmozgások. Például két szalagon:

$$a, b / a, b, R, L$$

azt jelenti: az első szalag fejét jobbra, a másodikat balra mozgatjuk.

Miért hasznos a többszalagos gép?

A számítási erő ugyanaz, de az időigény lehet jobb. Az előadás példájában az $L = \{ ww^{-1} \mid w \in \{a, b\}^* \}$ nyelv egyszalagos géppel $O(n^2)$, kétszalagos géppel viszont $O(n)$ időben eldönthető.

A második szalag segédtként működik: egyszerűbb oda kimásolni az inputot, majd visszafelé összehasonlítani.

A legfontosabb tétel: többszalagos TG szimulálása egyszalagossal

Ekvivalens Turing-gépek

Két Turing-gép ekvivalens, ha ugyanazt a nyelvet ismerik fel.

$$M \text{ és } M' \text{ ekvivalens} \Leftrightarrow L(M) = L(M').$$

Nem az számít, hogy ugyanúgy futnak-e, hanem hogy ugyanazokra az inputokra fogadnak el.

Tétel: k-szalagos TG szimulálása egyszalagossal

Minden k-szalagos Turing-géphez megadható egy vele ekvivalens egyszalagos Turing-gép. Továbbá, ha az eredeti k-szalagos gép $f(n)$ -időkorlátos és $f(n) = \Omega(n)$, akkor az egyszalagos szimuláló gép időigénye:

$$O(f(n)^2).$$

Vizsgán ezt a tételt nagyon szépen lehet pontozni: kimondás + szimuláció ötlete + időbecslés.

A szimuláció alapötlete

Az egyszalagos gép egyetlen szalagon kódolja a k szalag tartalmát. A szalagokat elválasztó jelekkel, például # jellel választjuk szét, és megjelöljük, hol állnak az eredeti fejek.

Például informálisan:

a b[^] b a # b c c[^] b # 0 1[^] 0

A kalap jelzi, melyik szimbólum alatt áll az adott szalag feje.

A szimuláció menete

- Az egyszalagos gép végigpásztázza a kódolt szalagot, és kiolvassa a fejjel jelölt szimbólumokat.
- Az állapotában eltárolja ezeket a szimbólumokat.
- Az eredeti k-szalagos gép δ átmenetfüggvénye alapján meghatározza, mit kell írni és merre kell mozgatni a fejeket.
- Újra végigpásztázza a kódot, frissíti a jeleket és a fejpozíciókat.
- Ha valamelyik szalagtartalom nőne, szükség esetén jobbra tolja a kódolt tartalom egy részét, hogy legyen hely.
- Ha az eredeti gép elfogad vagy elutasít, a szimuláló gép is elfogad vagy elutasít.

Miért $O(f(n)^2)$ az idő?

Ha az eredeti M gép legfeljebb $f(n)$ lépést tesz, akkor legfeljebb $f(n)$ szimulált lépést kell végrehajtani.

Egyetlen szimulált lépéshez az egyszalagos gép végigpásztázza az addig használt kódolt szalagterületet. Ez $O(n+f(n))$ idő.

$$f(n) \cdot O(n+f(n)).$$

Ha $f(n) = \Omega(n)$, akkor $n+f(n) = O(f(n))$, tehát:

$$f(n) \cdot O(f(n)) = O(f(n)^2).$$

Ez a bizonyítás lényege. Nem kell bonyolultabbra húzni.

Egyirányban végtelen szalag és vizsgaválaszok

Egyirányban végtelen szalagos Turing-gép

Az egyirányban végtelen szalagos TG szalagja bal oldalon zárt, jobbra végtelen. Ha a fej a legbaloldalibb cellán áll, és balra kellene lépnie, akkor helyben marad.

Tétel: minden egyszalagos Turing-géphez van vele ekvivalens egyirányban végtelen szalagos Turing-gép.

Bizonyításötlet egyirányban végtelen szalagra

A kétirányban végtelen szalag bal és jobb oldalát két egyirányban végtelen szalagon lehet szimulálni. Az egyik szalag a kezdőpozíciótól jobbra eső részt, a másik a balra eső részt tárolja tükörképezve. Ezután a két egyirányban végtelen szalag is kódolható egyetlen egyirányban végtelen szalagon, hasonlóan a többszalagos szimulációhoz.

Maxpontos vizsgaválasz: k-szalagos TG definíció

Egy k-szalagos Turing-gép egy $M=(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ rendezett hetes, ahol Q véges állapothalmaz, q_0 kezdőállapot, q_i elfogadó, q_n elutasító állapot, $\Sigma \subseteq \Gamma$, $\sqcup \in \Gamma$, de nem Σ -beli, és az átmenetfüggvény:

$$\delta : (Q - \{q_i, q_n\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, S, R\}^k.$$

A gép egyszerre olvassa a k szalag fej alatti szimbólumait, egyszerre ír k szimbólumot, és minden szalagon külön megadja a fejmozgást.

Maxpontos vizsgaválasz: szimulációs tétel

Minden k-szalagos Turing-géphez létezik vele ekvivalens egyszalagos Turing-gép. Ha a k-szalagos gép $f(n)$ -időkorlátos és $f(n)=\Omega(n)$, akkor az egyszalagos szimuláció időigénye $O(f(n)^2)$.

Bizonyításvázlat: az egyszalagos gép egy szalagon kódolja a k szalag tartalmát és a fejpozíciókat. Egy szimulált lépéshez végigpásztázza a kódot, kiolvassa a fej alatti jeleket, majd az átmenetfüggvény alapján frissíti a kódot. Egy szimulált lépés $O(n+f(n))$ idő, összesen $f(n) \cdot O(n+f(n))$, ami $f(n)=\Omega(n)$ esetén $O(f(n)^2)$.

Igaz-hamis csapdák a 7. előadásból

- Minden k-szalagos TG-hez van ekvivalens egyszalagos TG. - Igaz.
- A k-szalagos TG több nyelvet ismer fel, mint az egyszalagos TG. - Hamis.
- A k-szalagos TG gyorsabb lehet, de nem erősebb felismerési értelemben. - Igaz.
- Egy k-szalagos lépésben minden fej ugyanabba az irányba mozog. - Hamis.
- A k-szalagos gép inputja kezdetben az első szalagon van, a többi szalag üres. - Igaz.
- Ha egy nyelv eldönthető, akkor Turing-felismerhető is. - Igaz.
- A felismerhető nyelvnél a gép minden nem-beli inputon is köteles megállni. - Hamis.

Ezután következik az eredeti PDF változatlanul

A következő oldalaktól az általad feltöltött eredeti „Számításelmélet vizsga - 08-12 fókusz” PDF tartalma változtatás nélkül következik.

Számításelmélet

Vizsgafelkészítő jegyzet - 08–12 előadás fókusz

Minta vizsgák alapján priorizálva, olvasható matematikai jelölésekkel

Forrás: feltöltött előadás PDF-ek és mintavizsgák. A 08–12 előadások előtérben vannak, de a gyakran visszatérő régi alapok is benne vannak.

Használati utasítás - ne ezt olvasgasd passzívan

Ez a jegyzet vizsgára van optimalizálva. A cél nem az, hogy minden bizonyítást tökéletesen újraépíts, hanem hogy a dolgozat három részére pontot szerezz:

1. igaz–hamis állításoknál felismerd a csapdákat;
2. feleletválasztós kérdéseknél tudd a definíciók és osztályok kapcsolatát;
3. tételes/definíciós részben tudj írni legalább egy korrekt, pontozható választ.

A 08–12 anyag a fő célpont. A régebbi részekből csak azt kell stabilan tudni, ami a mintákban visszatért.

Contents

1	Vizsgastratégia és valószínűségi sorrend	2
2	08. előadás - NTG, shortlex, kódolás, visszavezetés, R/RE	3
3	09. előadás - Rice-tétel, PMP, logikai alapok	7
4	10. előadás - P , NP , visszavezetés, SAT, 3SAT	9
5	11. előadás - konkrét NP-teljes problémák	12
6	12. előadás - coNP, tárbonyolultság, Savitch, ELÉR	14
7	Régi mentőanyag a minták miatt	16
8	Legvalószínűbb vizsgakérdések - kész válaszvázlatok	18
9	Igaz–hamis csapdalista	19
10	Két napos tanulási terv, ha most kell átmenni	20

1. Vizsgastratégia és valószínűségi sorrend

A legvalószínűbb témák sorrendben

A minták alapján ezekre kell a legtöbb figyelmet adni:

1. NTG, konfiguráció, számítási fa, $L(M)$;
2. R , RE , komplementer, eldönthető vs felismerhető;
3. visszavezetés, L_u , L_h , TG-kódolás;
4. PMP és Rice-tétel;
5. P , NP , polinom idejű visszavezetés, NP-teljesség;
6. SAT, 3SAT, 2SAT, Horn-SAT;
7. konkrét NP-teljes problémák: 3-színezés, klikk, független ponthalmaz, lefogó ponthalmaz, részletösszeg;
8. $coNP$, $SPACE$, $NSPACE$, L , NL , $PSPACE$, Savitch, ELÉR.

Régi anyagból a minimum, amit nem lehet nullára venni

- Chomsky-hierarchia: $L_3 \subseteq L_2 \subseteq L_1 \subseteq L_0$;
- reguláris műveletek és zártság;
- közvetlen levezetés;
- aktív, elérhető, hasznos nemterminális;
- CNF és Kuroda normálforma felismerése;
- ítéletlogikai formula, igazságtábla;
- KNF, 3KNF, klóz, rezolúció;
- több-szalagos determinisztikus TG definíció;
- Bar-Hillel lemma kimondása.

A legnagyobb hiba

Ne az első előadások tökéletesítésével kezdj. A minták alapján az első anyagok igaz–hamisban és definíciós kérdésekben visszajöhetnek, de a legtöbb pontot a 08–12 blokk hozza. A helyes arány kb. 70% idő a 08–12-re és 30% idő a régi mentőanyagra.

2. 08. előadás - NTG, shortlex, kódolás, visszavezetés, R/RE

Nemdeterminisztikus Turing-gép

Egy egyszalagos nemdeterminisztikus Turing-gép egy rendezett hetes:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n),$$

ahol

- Q véges, nemüres állapothalmaz;
- q_0 kezdőállapot, q_i elfogadó állapot, q_n elutasító állapot;
- $\Sigma \subseteq \Gamma$, ahol Σ az inputábécé, Γ a szalagábécé;
- a blank jel $\sqcup \in \Gamma \setminus \Sigma$;
- az átmenetfüggvény:

$$\delta : (Q \setminus \{q_i, q_n\}) \times \Gamma \longrightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{L, S, R\}).$$

A determinisztikus gépnél egy helyzetből legfeljebb egy következő lépés van. NTG-nél egy helyzetből lehet 0, 1 vagy több lehetséges következő lépés.

Egylépéses konfigurációátmenet

Legyen $uqav$ egy konfiguráció, ahol $a \in \Gamma$ és $u, v \in \Gamma^*$. $A \vdash_M$ reláció azt jelenti, hogy egy lépésben átmehetünk egy másik konfigurációba.

- Ha $(r, b, R) \in \delta(q, a)$, akkor

$$uqav \vdash_M ubrv',$$

ahol $v' = v$, ha $v \neq \varepsilon$, különben $v' = \sqcup$.

- Ha $(r, b, S) \in \delta(q, a)$, akkor

$$uqav \vdash_M urbv.$$

- Ha $(r, b, L) \in \delta(q, a)$, akkor

$$uqav \vdash_M u'rcbv,$$

ahol $u'c = u$, ha $u \neq \varepsilon$, különben $u' = \varepsilon$ és $c = \sqcup$.

Többlépéses konfigurációátmenet

$A \vdash_M^*$ reláció a $\vdash_M$ reflexív, tranzitív lezártja. Ez azt jelenti, hogy

$$C \vdash_M^* C'$$

akkor teljesül, ha $C = C'$, vagy van véges konfigurációsorozat

$$C = C_1 \vdash_M C_2 \vdash_M \cdots \vdash_M C_n = C'.$$

Az NTG által felismert nyelv

Az $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ NTG által felismert nyelv:

$$L(M) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash_M^* x q_i y \text{ valamely } x, y \in \Gamma^*, y \neq \varepsilon \text{ esetén}\}.$$

Magyarul: $u \in L(M)$, ha az u inputhoz tartozó számítási lehetőségek között van legalább egy elfogadó számítás.

Tipikus vizsgacsapda: NTG elfogadás

NTG-nél nem az kell, hogy minden számítási ág elfogadjon. Elég egy elfogadó ág.

- Ha van elutasító ág, attól még lehet $u \in L(M)$.
- Ha van legalább egy elfogadó ág, akkor $u \in L(M)$.
- Ha egy NTG eldönt egy nyelvet, akkor minden számítási fa véges, és minden levél elfogadó vagy elutasító konfiguráció.

Nemdeterminisztikus számítási fa

Az M NTG $u \in \Sigma^*$ inputjához tartozó számítási fa egy gyökeres fa:

- gyökere: $q_0 u \sqcup$, vagyis a kezdőkonfiguráció;
- ha egy csúcs címkéje C , akkor gyerekei pontosan azok a C' konfigurációk, amelyekre $C \vdash_M C'$;
- elfogadás akkor van, ha a fában van elfogadó konfigurációba jutó ág.

NTG-vel való eldöntés és időkorlát

Az M NTG felismeri az $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet, ha $L(M) = L$.

Az M NTG eldönti L -t, ha felismeri L -t, és minden inputhoz tartozó számítási fa véges, minden levele pedig elfogadó vagy elutasító konfiguráció.

Az M NTG $f(n)$ időkorlátos, ha minden n hosszú input számítási fájának magassága legfeljebb $f(n)$.

Shortlex, vagyis hossz-lexikografikus rendezés

Legyen $X = \{x_1 < x_2 < \dots < x_s\}$ rendezett ábécé. A shortlex rendezés:

$$u_1 \dots u_n <_{\text{shortlex}} v_1 \dots v_m$$

pontosan akkor, ha

$$n < m,$$

vagy

$$n = m \quad \text{és} \quad u_k < v_k$$

ahol k az első olyan pozíció, ahol a két szó eltér.

Példa $\{a < b\}^*$ felett:

$$\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, \dots$$

Időkorlátos NTG determinisztikus szimulációja

Minden $f(n)$ időkorlátos NTG-hez megadható vele ekvivalens determinisztikus TG, amely időigénye legfeljebb

$$2^{O(f(n))}.$$

Bizonyításvázlat

A determinisztikus gép szélességi bejárással végigjárja az NTG számítási fájának lehetséges ágait.

1. Legyen d az átmenetek maximális elágazási száma.
2. A számítási fa minden ága leírható egy szelektor-szóval $\{1, \dots, d\}^*$ felett.
3. A determinisztikus gép shortlex sorrendben előállítja a szelektorokat.
4. Minden szelektor alapján szimulálja az adott parciális számítást.
5. Ha bármelyik ág elfogad, a szimuláló gép is elfogad.

Egy $f(n)$ magas d -áris fa mérete exponenciális $f(n)$ -ben, ezért jön a $2^{O(f(n))}$ idő.

Turing-gépek kódolása

Feltehető, hogy $\Sigma = \{0, 1\}$. Egy átmenet

$$\delta(p_i, X_j) = (p_r, X_s, D_t)$$

kódja:

$$0^i 10^j 10^r 10^s 10^t.$$

A teljes gép kódja $\langle M \rangle$: az átmenetek kódjai 11-el elválasztva.

Egy $\langle \text{TG}, \text{input} \rangle$ pár kódja:

$$\langle M, w \rangle := \langle M \rangle 111w.$$

Létezik nem Turing-felismerhető nyelv

A Turing-gépek száma megszámlálható, mert minden TG-nek véges bináris kódja van. A $\{0, 1\}$ feletti nyelvek halmaza viszont kontinuum számosságú. Ezért nem lehet minden nyelv Turing-felismerhető.

Univerzális nyelv

Az univerzális nyelv:

$$L_u = \{\langle M, w \rangle \mid w \in L(M)\}.$$

Ez azt kérdezi: az M Turing-gép elfogadja-e a w inputot?

Az univerzális nyelv tulajdonságai

$$L_u \in RE, \quad L_u \notin R.$$

Vagyis L_u felismerhető, de nem eldönthető.

Felismerhető és eldönthető nyelvek

- RE : rekurzívan felsorolható, azaz Turing-felismerhető nyelvek osztálya.
- R : eldönthető nyelvek osztálya, vagyis van olyan TG, amely minden inputon megáll, és helyesen dönt.

Mindig igaz:

$$R \subseteq RE.$$

De az inklúzió szigorú:

$$R \neq RE.$$

Komplementeres alaptétel

Ha $L \in RE$ és $\bar{L} \in RE$, akkor

$$L \in R.$$

Bizonyításvázlat

Legyen M_1 az L -t felismerő TG, M_2 pedig a $\bar{L}$ -t felismerő TG. Egy új gép felváltva szimulálja M_1 -et és M_2 -t ugyanazon inputon. Mivel minden szó vagy L -ben van, vagy $\bar{L}$ -ben, valamelyik gép egyszer biztosan elfogad. Így az új gép minden inputon megáll.

RE nem zárt komplementerre

RE általában nem zárt komplementerre.

Ha zárt lenne, akkor minden $L \in RE$ esetén $\bar{L} \in RE$ is teljesülne, és az előző tétel miatt minden RE -beli nyelv eldönthető lenne. Ez ellentmond annak, hogy például $L_u \in RE \setminus R$.

Turing-gép által kiszámított szófüggvény

Egy TG kiszámítja az

$$f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$$

szófüggvényt, ha minden $u \in \Sigma^*$ inputon megáll, és a megálláskor az utolsó szalagon $f(u)$ olvasható.

Visszavezethetőség

Legyen $L_1 \subseteq \Sigma^*$, $L_2 \subseteq \Delta^*$. Azt mondjuk, hogy L_1 visszavezethető L_2 -re, ha van kiszámítható

$$f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$$

szófüggvény, amelyre minden $w \in \Sigma^*$ esetén

$$w \in L_1 \iff f(w) \in L_2.$$

Jelölés:

$$L_1 \leq L_2.$$

Visszavezetés következményei

- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in RE$, akkor $L_1 \in RE$.
- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in R$, akkor $L_1 \in R$.
- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_1 \notin R$, akkor $L_2 \notin R$.

A visszavezetés iránya számít

$L_1 \leq L_2$ azt jelenti: L_1 -et oldod meg L_2 segítségével. Ha L_1 nehéz és $L_1 \leq L_2$, akkor L_2 legalább olyan nehéz.

Megállási probléma

$$L_h = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ megáll } w \text{ bemeneten}\}.$$

Más jegyzetekben gyakran L_{Halt} jelöléssel szerepel.

Megállási probléma

$$L_h \in RE, \quad L_h \notin R.$$

Miért $L_h \notin R$?

Elég megmutatni, hogy

$$L_u \leq L_h.$$

Adott $\langle M, w \rangle$ -hez készítünk M' -t úgy, hogy M' futtatja M -et w -n. Ha M elfogad, M' megáll; ha M elutasít, M' végtelen ciklusba megy. Így

$$\langle M, w \rangle \in L_u \iff \langle M', w \rangle \in L_h.$$

Mivel $L_u \notin R$, ezért $L_h \notin R$.

3. 09. előadás - Rice-tétel, PMP, logikai alapok

Nyelvtulajdonság és nemtriviális tulajdonság

Legyen $\mathcal{P} \subseteq RE$ egy tulajdonság. Ez azt jelenti, hogy bizonyos rekurzívan felsorolható nyelvek rendelkeznek a tulajdonsággal.

A tulajdonság **nemtriviális**, ha

$$\mathcal{P} \neq \emptyset \quad \text{és} \quad \mathcal{P} \neq RE.$$

Vagyis van olyan RE -beli nyelv, amelynek megvan a tulajdonsága, és van olyan is, amelynek nincs.

Rice-tétel

Ha $\mathcal{P} \subseteq RE$ a rekurzívan felsorolható nyelvek nemtriviális tulajdonsága, akkor

$$L_{\mathcal{P}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in \mathcal{P}\}$$

nem eldönthető, azaz

$$L_{\mathcal{P}} \notin R.$$

Vizsgamondat Rice-hoz

Rice-tétel szerint nem dönthető el algoritmikusan egy Turing-gép kódjáról, hogy az általa felismert nyelv rendelkezik-e egy nemtriviális nyelvtulajdonsággal.

Rice nem gépszintaktikai tétel

Rice-tétel nem minden géptulajdonságra vonatkozik. Csak az $L(M)$ által meghatározott **nyelvtulajdonságokra**. Például az, hogy a gépnek hány állapota van, nem Rice-típusú nyelvtulajdonság.

Post Megfelelkezési Probléma - PMP

Adott egy véges dominókészlet

$$D = \left\{ \frac{u_1}{v_1}, \frac{u_2}{v_2}, \dots, \frac{u_n}{v_n} \right\},$$

ahol $u_i, v_i \in \Sigma^+$. A kérdés: létezik-e olyan véges indexsorozat

$$i_1, i_2, \dots, i_m,$$

hogy

$$u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_m} = v_{i_1} v_{i_2} \dots v_{i_m}.$$

Ekkor a sorozat a dominókészlet megoldása.

PMP bonyolultsági státusza

A PMP nyelve:

$$L_{PMP} = \{\langle D \rangle \mid D\text{-nek van megoldása}\}.$$

Erre igaz:

$$L_{PMP} \in RE, \quad L_{PMP} \notin R.$$

Tehát PMP felismerhető, de nem eldönthető.

Miért $L_{PMP} \in RE$?

Ha van megoldás, akkor létezik valamilyen véges dominósorozat. Egy TG shortlex sorrendben felsorolhatja az összes véges indexsorozatot, és mindegyiknél ellenőrizheti, hogy a felső és alsó konkatenáció megegyezik-e. Ha van megoldás, egyszer megtalálja és elfogad.

PMP-csapdák

- Egy dominó többször is használható.
- Ha van megoldás, nem következik, hogy több megoldás is van.
- A PMP nem R -beli, de RE -beli.
- Ha nincs megoldás, a naiv keresés örökké futhat.

Ítéletlogikai alapfogalmak

Az ítéletlogikai formulák változókból, logikai konstansokból és műveletekből épülnek fel. A fő műveletek:

$$\neg, \quad \wedge, \quad \vee, \quad \rightarrow, \quad \leftrightarrow.$$

Egy értékadás minden változóhoz igaz vagy hamis értéket rendel. Az igazságtábla az összes lehetséges értékadás mellett megadja a formula értékét.

KNF, klóz, kKNF, kSAT

Egy klóz literálok diszjunkciója. Egy formula konjunktív normálformában van, ha klózok konjunkciója:

$$C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m.$$

Egy k KNF olyan KNF, amelyben minden klóz legfeljebb k literált tartalmaz.

A k SAT probléma:

$$kSAT = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető } k\text{KNF}\}.$$

Logikai eldönthetőség

- Ítéletlogikai formulákról algoritmikusan eldönthető az ekvivalencia és a kielégíthetőség.
- Elsőrendű logikai érvényesség általában nem eldönthető.

4. 10. előadás - P , NP , visszavezetés, SAT, 3SAT

$$L_0 = RE$$

A 0-típusú grammatikák pontosan a rekurzívan felsorolható nyelveket generálják:

$$L_0 = RE.$$

Bizonyításötlet

Két irány kell:

1. minden 0-típusú grammatikához készíthető TG, amely felismeri az általa generált nyelvet;
2. minden TG-hez készíthető 0-típusú grammatika, amely a TG elfogadó számításait szimulálja.

$$L_1 \subseteq R$$

Minden környezetfüggő nyelv eldönthető:

$$L_1 \subseteq R.$$

Bizonyításötlet

Környezetfüggő nyelvekhez lineárisan korlátolt automata tartozik. Adott inputon a szalag mérete lineárisan korlátos, ezért csak véges sok konfiguráció létezhet. Ebből eldönthető, hogy van-e elfogadó számítás.

Időbonyolultsági osztályok

$$TIME(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ időkorlátos determinisztikus TG-vel}\}.$$

$$NTIME(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ időkorlátos NTG-vel}\}.$$

A két legfontosabb osztály:

$$P = \bigcup_{k \geq 1} TIME(n^k), \quad NP = \bigcup_{k \geq 1} NTIME(n^k).$$

Magyarul

- P : determinisztikusan polinom időben eldönthető problémák.
- NP : nemdeterminisztikusan polinom időben eldönthető problémák.
- Tanús nézet: NP -ben az igen-válaszhoz van polinom hosszú tanú, amely polinom időben ellenőrizhető.

P és NP kapcsolata

$$P \subseteq NP.$$

Nem ismert, hogy

$$P = NP$$

vagy

$$P \neq NP.$$

A sejtés: $P \neq NP$, de ez nincs bizonyítva.

Polinom idejű visszavezetés

Legyen $L_1 \subseteq \Sigma^*$, $L_2 \subseteq \Delta^*$. Azt mondjuk, hogy L_1 polinom időben visszavezethető L_2 -re, ha van polinom időben kiszámítható

$$f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$$

függvény, amelyre

$$w \in L_1 \iff f(w) \in L_2.$$

Jelölés:

$$L_1 \leq_p L_2.$$

Polinom idejű visszavezetés következményei

- Ha $L_1 \leq_p L_2$ és $L_2 \in P$, akkor $L_1 \in P$.
- Ha $L_1 \leq_p L_2$ és $L_2 \in NP$, akkor $L_1 \in NP$.
- Ha L NP-teljes, $L \leq_p L'$ és $L' \in NP$, akkor L' NP-teljes.

NP-nehéz és NP-teljes

Egy L nyelv NP-nehéz, ha minden $L' \in NP$ esetén

$$L' \leq_p L.$$

Egy L nyelv NP-teljes, ha

$$L \in NP$$

és L NP-nehéz.

NP-teljes probléma P-ben

Ha L NP-teljes és $L \in P$, akkor

$$P = NP.$$

Bizonyítás

Legyen $L' \in NP$ tetszőleges. Mivel L NP-teljes, ezért $L' \leq_p L$. Ha $L \in P$, akkor a visszavezetés tételéből $L' \in P$. Tehát $NP \subseteq P$. Mivel $P \subseteq NP$, kapjuk $P = NP$.

SAT

$$SAT = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető nulladrendű KNF}\}.$$

Cook–Levin tétele szerint:

$$SAT \text{ NP-teljes.}$$

3SAT NP-teljessége

$$3SAT \text{ NP-teljes.}$$

Bizonyításvázlat

1. $3SAT \in NP$, mert egy értékadás tanúként polinom időben ellenőrizhető.
2. $SAT \leq_p 3SAT$. Minden KNF formula klózeit polinom időben átalakítjuk legfeljebb 3 literális klózokra úgy, hogy a kielégíthetőség megmaradjon.
3. Mivel SAT NP-teljes, $3SAT \in NP$, és $SAT \leq_p 3SAT$, ezért $3SAT$ NP-teljes.

2SAT és Horn-SAT

$$2SAT \in P, \quad HORNSAT \in P.$$

Horn-formula: olyan KNF, amelyben minden klózban legfeljebb egy pozitív literál van.

SAT-csapdák

- SAT NP-teljes.
- $3SAT$ NP-teljes.
- $2SAT$ nem ismert NP-teljes, hanem P -beli.
- Horn-SAT P -beli.
- Ha egy NP-teljes probléma P -beli lenne, akkor $P = NP$.

5. 11. előadás - konkrét NP-teljes problémák

Gráf k -színezése

Egy $G = (V, E)$ gráf k -színezhető, ha van olyan

$$f : V \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$$

függvény, hogy minden $\{u, v\} \in E$ élre

$$f(u) \neq f(v).$$

3-színezés

3-színezés NP-teljes.

Ezzel szemben a 2-színezés polinom időben eldönthető.

3-színezés bizonyításvázlat

1. 3-színezés NP-beli, mert egy adott színezés polinom időben ellenőrizhető.
2. NP-nehézség: 3SAT-ból polinom időben konstruálunk egy gráfot, amely pontosan akkor 3-színezhető, ha az eredeti formula kielégíthető.

Klikk

Egy G gráfban egy k méretű klikk olyan k csúcsból álló részhalmaz, amelyben minden két különböző csúcs között van él.

A probléma:

$$KLIKK = \{\langle G, k \rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű klikkje}\}.$$

Független ponthalmaz

Egy G gráfban egy k méretű független ponthalmaz olyan k csúcsból áll, amelyek között nincs él.

A probléma:

$$FÜGGETLEN = \{\langle G, k \rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű független ponthalmaza}\}.$$

Lefogó ponthalmaz

Egy $S \subseteq V(G)$ halmaz lefogó ponthalmaz, ha minden élnek legalább az egyik végpontja S -ben van.

A probléma:

$$LEFOGÓ = \{\langle G, k \rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű lefogó ponthalmaza}\}.$$

Klikk, független ponthalmaz, lefogó ponthalmaz

A következő problémák NP-teljesek:

$$KLIKK, \quad FÜGGETLEN PONTALMAZ, \quad LEFOGÓ PONTALMAZ.$$

Fontos kapcsolatok

Legyen $\overline{G}$ a komplementer gráf.

$$G\text{-ben van } k \text{ független ponthalmaz} \iff \overline{G}\text{-ben van } k \text{ klikk.}$$

Továbbá:

$$G\text{-ben van } k \text{ független ponthalmaz} \iff G\text{-ben van } |V(G)| - k \text{ méretű lefogó ponthalmaz.}$$

Gyakori gráfes csapda

Ha egy 8 csúcsú gráfban van 3-as klikk, abból nem következik, hogy van 5 csúcsú független ponthalmaz. A klikk és a független ponthalmaz kapcsolata a komplementer gráfon keresztül működik, nem ugyanazon a gráfon automatikusan.

Részletösszeg probléma

Adott egy véges természetes számhalmaz vagy multihalmaz

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

és egy célérték B . A kérdés: van-e olyan $I \subseteq \{1, \dots, n\}$, hogy

$$\sum_{i \in I} a_i = B.$$

A nyelv:

$$RÉSZLETÖSSZEG = \{\langle A, B \rangle \mid \exists I : \sum_{i \in I} a_i = B\}.$$

Részletösszeg

RÉSZLETÖSSZEG NP-teljes.

Hamilton-út és Hamilton-kör

Hamilton-út: olyan út, amely a gráf minden csúcsát pontosan egyszer tartalmazza.

Hamilton-kör: olyan kör, amely a gráf minden csúcsát pontosan egyszer tartalmazza, majd visszatér a kezdőcsúcsba.

Írányított gráfban az élek irányát is tiszteletben kell tartani.

6. 12. előadás - coNP, tárkonyolultság, Savitch, ELÉR

Komplementer osztály

Egy C nyelv osztály komplementere:

$$coC = \{L \mid \bar{L} \in C\}.$$

Különösen:

$$coNP = \{L \mid \bar{L} \in NP\}.$$

$P = coP$, de NP és $coNP$ viszonya nyitott

$$P = coP.$$

Nem ismert, hogy

$$NP = coNP.$$

A sejtés az, hogy $NP \neq coNP$, de nincs bizonyítva.

coNP-teljes példák

$UNSAT$ coNP-teljes, $TAUT$ coNP-teljes.

Itt $UNSAT$ a nem kielégíthető formulák nyelve, $TAUT$ pedig a tautológiák nyelve.

Tárkonyolultsági osztályok

$SPACE(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ tárkorlátos determinisztikus offline TG-vel}\}.$

$NSPACE(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ tárkorlátos nemdeterminisztikus offline TG-vel}\}.$

A fő osztályok:

$$L = SPACE(\log n), \quad NL = NSPACE(\log n),$$

$$PSPACE = \bigcup_{k \geq 1} SPACE(n^k), \quad NPSPACE = \bigcup_{k \geq 1} NSPACE(n^k).$$

Alap tartalmazások

$$L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE.$$

Továbbá Savitch miatt:

$$PSPACE = NPSPACE.$$

Savitch tétele

Ha $f(n) \geq \log n$, akkor

$$NSPACE(f(n)) \subseteq SPACE(f(n)^2).$$

Savitch-tétel bizonyításötlete

Egy nemdeterminisztikus számítást konfigurációs gráfban való elérhetőséggént fogunk fel. A kérdés: elérhető-e egy konfigurációból egy másik legfeljebb t lépésben?

Rekurzívan felezzük a problémát: van-e olyan középső konfiguráció C_m , hogy

$$C_1 \rightsquigarrow C_m \quad \text{és} \quad C_m \rightsquigarrow C_2$$

legfeljebb $t/2$ lépésben. A rekurzív keresés négyzetes tárkorlátot ad.

Savitch következménye

$$PSPACE = NPSPACE.$$

Indoklás:

$$L \in NSPACE(n^k) \implies L \in SPACE(n^{2k}).$$

Ez polinomiális tár marad.

ELÉR probléma

Az ELÉR probléma bemenete egy irányított gráf G , egy kezdőcsúcs s és egy célcsúcs t . A kérdés:

elérhető-e t az s csúcsból?

Formálisan:

$$ELÉR = \{\langle G, s, t \rangle \mid \text{van irányított út } s\text{-ből } t\text{-be}\}.$$

ELÉR státusza

$$ELÉR \in NL.$$

Sőt:

$ELÉR$ NL -teljes logaritmikus táras visszavezetésre.

Miért $ELÉR \in NL$?

Egy NTG aktuálisan csak az aktuális csúcsot és egy lépésszámlálót tárol. Nemdeterminisztikusan választ egy kimenő élt, és továbblép. Ha eléri t -t, elfogad. A tárolt információ $O(\log n)$ tárat igényel.

Immerman–Szelepcsényi tétel

$$NL = coNL.$$

Ez azt jelenti, hogy a nemdeterminisztikus logaritmikus táras osztály zárt komplementerre.

ELÉR-csapda

Azt biztosan tudjuk, hogy

$$ELÉR \in NL$$

és Savitch alapján

$$ELÉR \in SPACE(\log^2 n).$$

Azt viszont nem tudjuk általánosan, hogy $ELÉR \in L$, mert ez $L = NL$ -t implicálná.

7. Régi mentőanyag a minták miatt

Chomsky-hierarchia

$$L_3 \subseteq L_2 \subseteq L_1 \subseteq L_0.$$

- L_3 : reguláris nyelvek;
- L_2 : környezetfüggetlen nyelvek;
- L_1 : környezetfüggő nyelvek;
- L_0 : 0-típusú, általános nyelvek, és $L_0 = RE$.

Reguláris műveletek és zártság

Reguláris műveletek:

$$L_1 \cup L_2, \quad L_1 L_2, \quad L^*.$$

A reguláris nyelvek ezekre zártak. További fontos zártságok L_3 -ra: metszet, komplementer, különbség.

A környezetfüggetlen nyelvek zártak unióra, konkatenációra és Kleene-csillagra, de általában nem zártak metszetre és komplementerre.

Közvetlen levezetés

Legyen $G = (N, T, S, R)$ grammatika. Ha $A \rightarrow \alpha \in R$, és $\beta, \gamma \in (N \cup T)^*$, akkor

$$\beta A \gamma \Rightarrow_G \beta \alpha \gamma.$$

Ez azt jelenti, hogy egy mondatformában egy szabály bal oldalát lecseréljük a szabály jobb oldalára.

Aktív, elérhető, hasznos nemterminális

Egy $A \in N$ nemterminális:

- **elérhető**, ha $S \Rightarrow_G^* \alpha A \beta$ valamely $\alpha, \beta \in (N \cup T)^*$ mellett;
- **aktív**, ha $A \Rightarrow_G^* w$ valamely $w \in T^*$ terminális szó mellett;
- **hasznos**, ha elérhető és aktív.

A nem hasznos nemterminális haszontalan.

Chomsky normálforma

Egy környezetfüggetlen grammatika Chomsky normálformájú, ha szabályai az alábbi alakúak:

$$A \rightarrow BC \quad \text{vagy} \quad A \rightarrow a,$$

esetleg $S \rightarrow \varepsilon$, ha az üres szó is a nyelvben van és a használt definíció ezt megengedi.

Kuroda-csapda

Nem igaz, hogy minden hossz-nemcsökkentő grammatika automatikusan Kuroda normálformájú. A Kuroda normálforma speciális szabályalakokat jelent.

Többszalagos determinisztikus TG átmenetfüggvénye

Egy k -szalagos determinisztikus TG átmenetfüggvénye tipikusan:

$$\delta : (Q \setminus \{q_i, q_n\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, S, R\}^k.$$

Vagyis egyszerre olvassa a k szalagon lévő szimbólumokat, egyszerre ír k szimbólumot, és minden szalagon megadja a fejmozgást.

Többszalagos TG szimulálása egyszalagos TG-vel

Minden többszalagos Turing-gép szimulálható egyszalagos Turing-géppel. Ha a többszalagos gép időigénye $t(n)$, akkor a klasszikus szimuláció egyszalagos géppel legfeljebb négyzetes időromlással végezhető:

$$O(t(n)^2).$$

Bizonyításvázlat

Az egyszalagos gép egyetlen szalagon kódolja a több szalag tartalmát és a fejek helyét. Egy szimulált lépéshez végigpásztázza a kódolt szalagot, kiolvassa a fejpozíciók alatti jeleket, meghatározza az eredeti gép következő lépését, majd frissíti a kódolást. Egy lépés szimulációja legfeljebb lineáris idő a már bejárt szalaghosszban, így összesen legfeljebb négyzetes időromlás adódik.

Bar-Hillel lemma - minimum szint

Ha L környezetfüggetlen nyelv, akkor létezik p pumpálási hossz, hogy minden $z \in L$, $|z| \geq p$ szó felbontható

$$z = uvwxy$$

alakban úgy, hogy

$$|vwx| \leq p, \quad |vx| > 0,$$

és minden $i \geq 0$ esetén

$$uv^iwx^iy \in L.$$

Következésképp például

$$\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$$

nem környezetfüggetlen.

8. Legvalószínűbb vizsgakérdések - kész válaszvázlatok

1. Definiálja az NTG által elfogadott nyelvet

Legyen $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ NTG. Az általa felismert nyelv:

$$L(M) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash_M^* x q_i y \text{ valamely } x, y \in \Gamma^*, y \neq \varepsilon \text{ esetén}\}.$$

Ez azt jelenti, hogy u -t akkor fogadja el M , ha van legalább egy elfogadó számítási ága.

2. Definiálja a visszavezethetőséget

$L_1 \leq L_2$, ha van kiszámítható f szófüggvény, amelyre minden w -re

$$w \in L_1 \iff f(w) \in L_2.$$

Polinom idejű verzióban $L_1 \leq_p L_2$, ha f polinom időben kiszámítható.

3. Mondja ki Rice tételét

Ha $\mathcal{P} \subseteq RE$ nemtriviális nyelvtulajdonság, akkor

$$L_{\mathcal{P}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in \mathcal{P}\}$$

nem eldönthető. Vagyis nem dönthető el algoritmikusan egy TG-ről, hogy az általa felismert nyelv rendelkezik-e egy adott nemtriviális tulajdonsággal.

4. Definiálja a PMP-t és adja meg a státuszát

Adott véges dominókészlet $D = \{u_i/v_i \mid 1 \leq i \leq n\}$. A kérdés: létezik-e $i_1, \dots, i_m$ indexsorozat, hogy

$$u_{i_1} \cdots u_{i_m} = v_{i_1} \cdots v_{i_m}.$$

A PMP nyelve RE -beli, de nem R -beli:

$$L_{PMP} \in RE \setminus R.$$

5. Definiálja P , NP , NP -teljes

$$P = \bigcup_{k \geq 1} TIME(n^k), \quad NP = \bigcup_{k \geq 1} NTIME(n^k).$$

Egy L nyelv NP -teljes, ha $L \in NP$, és minden $L' \in NP$ esetén $L' \leq_p L$.

6. Mondja ki Savitch tételét

Ha $f(n) \geq \log n$, akkor

$$NSPACE(f(n)) \subseteq SPACE(f(n)^2).$$

Következmény:

$$PSPACE = NPSPACE.$$

Bizonyításötlet: a nemdeterminisztikus számítás konfigurációs gráfbeli elérhetőséggé alakítható, majd rekurzív felezéssel eldönthető négyzetes tárból.

9. Igaz–hamis csapdalista

Állítás	Válasz
Minden Turing-felismerhető nyelv eldönthető.	Hamis
Minden eldönthető nyelv Turing-felismerhető.	Igaz
RE zárt komplementerre.	Hamis
Ha $L \in RE$ és $\bar{L} \in RE$, akkor $L \in R$.	Igaz
R zárt komplementerre.	Igaz
$L_u \in RE$, de $L_u \notin R$.	Igaz
$L_h \in RE$, de $L_h \notin R$.	Igaz
L_h komplementere RE -beli.	Hamis
NTG akkor fogad el egy szót, ha van legalább egy elfogadó ága.	Igaz
NTG akkor fogad el egy szót, ha minden ága elfogadó.	Hamis
Ha van egy elutasító ág, akkor a szó nincs $L(M)$ -ben.	Hamis
Egy időkorlátos NTG determinisztikusan szimulálható exponenciális időben.	Igaz
$L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in R$ esetén $L_1 \in R$.	Igaz
$L_1 \leq_p L_2$ általában maga után vonja $L_2 \leq_p L_1$ -et.	Hamis
$P \subseteq NP$.	Igaz
Tudjuk, hogy $P \neq NP$.	Hamis
SAT NP-teljes.	Igaz
3SAT NP-teljes.	Igaz
2SAT NP-teljes.	Hamis
2SAT P -beli.	Igaz
Horn-SAT P -beli.	Igaz
Ha egy NP-teljes probléma P -beli, akkor $P = NP$.	Igaz
3-színezés NP-teljes.	Igaz
2-színezés polinom időben eldönthető.	Igaz
Klikk, független ponthalmaz és lefogó ponthalmaz NP-teljes.	Igaz
Részletösszeg NP-teljes.	Igaz
$P = coP$.	Igaz
Tudjuk, hogy $NP = coNP$.	Hamis
UNSAT és TAUT coNP-teljesek.	Igaz
$SPACE(\log n) \subseteq NSPACE(\log n)$.	Igaz
$L \subseteq NL$.	Igaz
$PSPACE = NPSPACE$.	Igaz
ELÉR NL -beli.	Igaz
ELÉR L -beli ismerten.	Hamis
$NL = coNL$.	Igaz
$L_3 \subseteq L_2 \subseteq L_1 \subseteq L_0$.	Igaz
Minden hossz-nemcsökkentő grammatika Kuroda normálformájú.	Hamis
Elsőrendű logikai érvényesség eldönthető.	Hamis
Itéletlogikai ekvivalencia eldönthető.	Igaz

10. Két napos tanulási terv, ha most kell átmenni

1. nap - a legfontosabb fogalmi gerinc

1. **08. előadás, 3 óra:** NTG, $L(M)$, számítási fa, shortlex, TG-kódolás, L_u , L_h , R/RE , visszavezetés.
2. **09. előadás, 2 óra:** Rice-tétel, PMP, KNF, klóz, elsőrendű logikai eldönthetlenség.
3. **10. előadás, 3 óra:** P , NP , $\leq_p$, NP-teljes, SAT, 3SAT, 2SAT, Horn-SAT.
4. **Este, 1.5 óra:** igaz-hamis lista aktív visszamondása. Ami nem megy, azt nem olvasni kell tovább, hanem leírni háromszor.

2. nap - pontmentés és vizsgaszimuláció

1. **11. előadás, 2 óra:** 3-színezés, klikk, független pontthalmaz, lefogó pontthalmaz, részletösszeg.
2. **12. előadás, 3 óra:** coNP, $SPACE$, $NSPACE$, L , NL , $PSPACE$, Savitch, ELÉR.
3. **Régi mentőanyag, 2 óra:** Chomsky-hierarchia, reguláris műveletek, közvetlen levezetés, aktív/elérhető, CNF, Bar-Hillel.
4. **Vizsgaszimuláció, 1.5 óra:** egy mintát időre megoldani. Nem jegyzetből. Utána javítás.
5. **Utolsó 1 óra:** hat kész válaszvázlat bemagolása: NTG $L(M)$, visszavezetés, Rice, PMP, NP-teljes, Savitch.

Utolsó nap szabálya

Ne próbáld megtanulni az egész tárgyat az utolsó este. A ketteshez az kell, hogy az S-tier témákból ne írd hülyeséget, és a definíciós részre legyen pár kész, pontozható válaszod. Az üres válasz a legrosszabb. Egy pontos definíció plusz két jó következmény már gyakran fél feladat.

Vége

Ha csak egy oldalt ismételsz vizsga előtt: NTG $L(M)$, R/RE , visszavezetés, NP-teljes, Savitch.